# LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA – PERTEMUAN 5

**Nama: hilman ahmad rosyad**

**NPM: 25430043**

**Kelas: B**

**Tanggal:21-10-2026**

**1. Tujuan Praktikum**

**[TULIS] satu paragraf, isinya 4 hal dari bagian A buku:**

1. **ngubah skema 3NF jadi CREATE TABLE dengan tipe data yang tepat**
2. **pasang constraint PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, CHECK sesuai aturan bisnis**
3. **ubah dan hapus struktur pakai ALTER TABLE / DROP TABLE dengan urutan benar**
4. **buktiin constraint nolak data salah, lalu bandingin desain fisik sama ERD**

**2. Landasan Singkat**

**[TULIS] maksimal 2 paragraf pendek. Poin yang wajib nyebut:**

- **DDL itu perintah buat struktur (CREATE, ALTER, DROP), beda dari DML (INSERT, UPDATE) yang ngurus isi**
- **tipe data = keputusan desain: terlalu besar boros, terlalu kecil nolak data sah; uang pakai DECIMAL karena FLOAT bisa salah pembulatan**
- **constraint = aturan bisnis yang dijaga server, bukan nunggu user disiplin**
- **CHECK baru beneran ditegakkan sejak MariaDB 10.2**
- **urutan: induk dibuat duluan, dihapus paling akhir**
- **kebijakan charset: tabel nggak dikasih CHARACTER SET sendiri, ngikut database utf8mb4_unicode_ci**

**3. Bagian A — Praktikum Kopma (kopma_043)**

**3.1 Membangun Tabel (D.1–D.2)**

**[TULIS] jelasin urutan pembuatan dan kenapa:**

- **tabel induk dulu (nggak punya FK): petugas → anggota → barang → pemasok**
- **baru tabel transaksi: penjualan → detail_penjualan → pembelian → detail_pembelian**
- **kalau dibalik, MariaDB nolak dengan ERROR 1005 errno 150 karena induk belum ada**

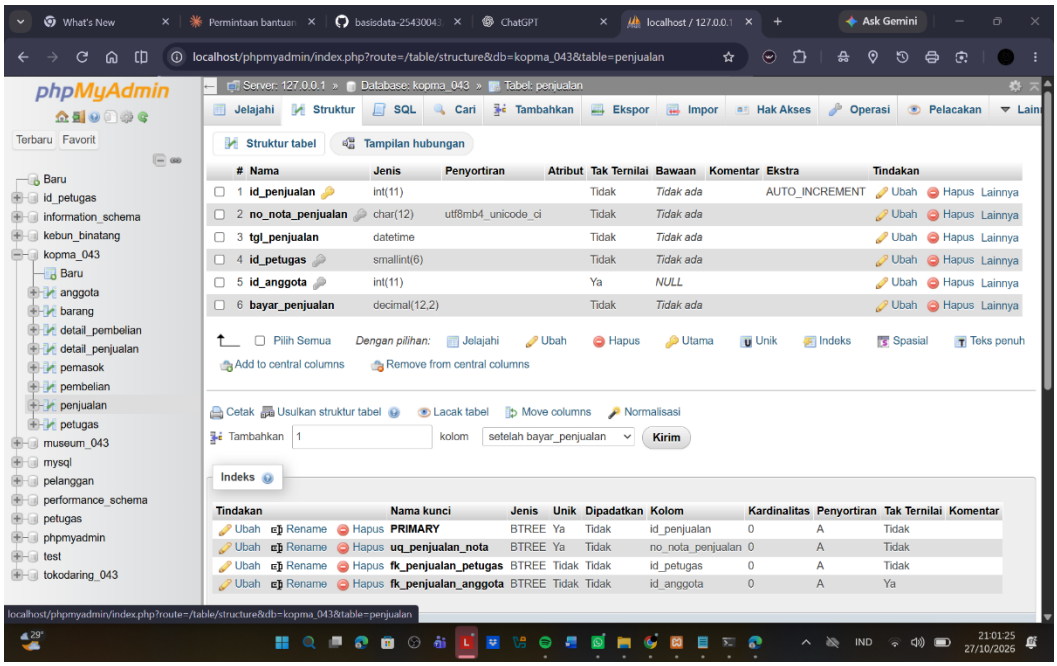
| Jenis | Tabel |
|---|---|
| Master | petugas, anggota, barang, pemasok |
| Kepala transaksi | penjualan, pembelian |
| Detail transaksi | detail_penjualan, detail_pembelian |

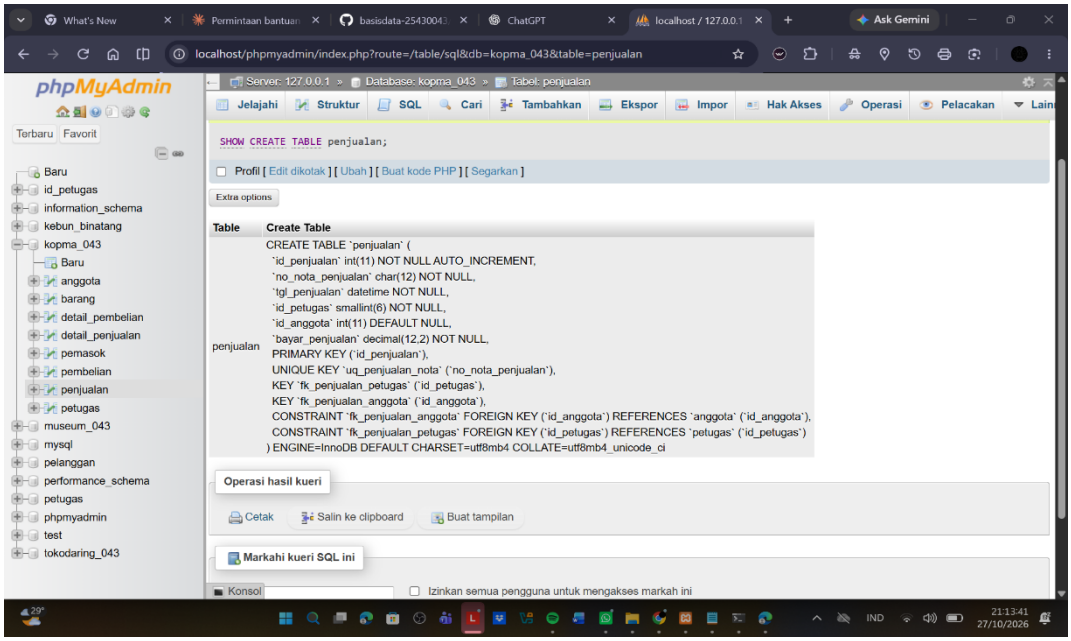
- nim_anggota CHAR(10) → panjang selalu 10, kode bukan angka
- no_nota_penjualan CHAR(12) → format tetap PJ-2609-0142
- harga_jual_barang DECIMAL(12,2) → uang
- tgl_penjualan DATETIME → laporan harian butuh jam
- peran_petugas ENUM('kasir','gudang','ketua') → nilai terbatas
- id_petugas SMALLINT → petugas Kopma sedikit; FK di penjualan juga harus SMALLINT

- pemasok ditambah kode_pemasok VARCHAR(10) + uq_pemasok_kode, karena di kamus data P02 Kopma lo ada kode_pemasok (contoh SUP-01) dan harus unik, sementara skema kanonik buku nggak punya
- no_faktur_pembelian: P02 lo bilang "harus unik", buku bilang jangan unik karena dua pemasok bisa pakai nomor sama → jalan tengahnya UNIQUE(id_pemasok, no_faktur_pembelian), unik per pemasok

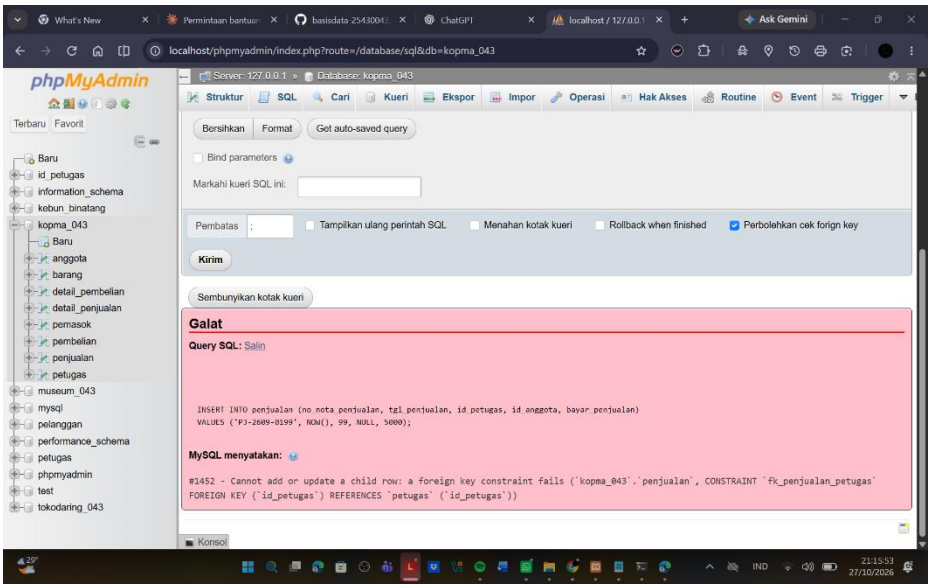
- PK: semua tabel; komposit di detail_penjualan (id_penjualan, id_barang) dan detail_pembelian
- UNIQUE: uq_petugas_kode, uq_anggota_no, uq_anggota_nim (AB-05), uq_barang_kode, uq_pemasok_kode, uq_penjualan_nota (AB-01), uq_pembelian_faktur
- CHECK: ck_barang_stok (AB-03), ck_barang_harga, ck_detail_qty, ck_dbeli_qty
- DEFAULT: stok_barang 0, stok_min_barang 5, status_anggota 'aktif', status_pembelian 'dipesan'
- FK + CASCADE: fk_detail_penjualan, fk_dbeli_pembelian

- NULL yang disengaja: id_anggota di penjualan (pembeli umum, AB-02), no_hp_anggota (data pribadi, boleh kosong)




1–2 kalimat baca Gambar 2: ada PK, uq_penjualan_nota, dua FK ke petugas & anggota.




### 3.2 Uji Constraint (D.3)

[DATA] data induk yang diisi:

- petugas: K01 Rina Kasir (kasir), G01 Budi Gudang (gudang)
- barang: ATK-001 Pulpen Hitam 4000 stok 50, MNM-001 Air Mineral 3500 stok 24

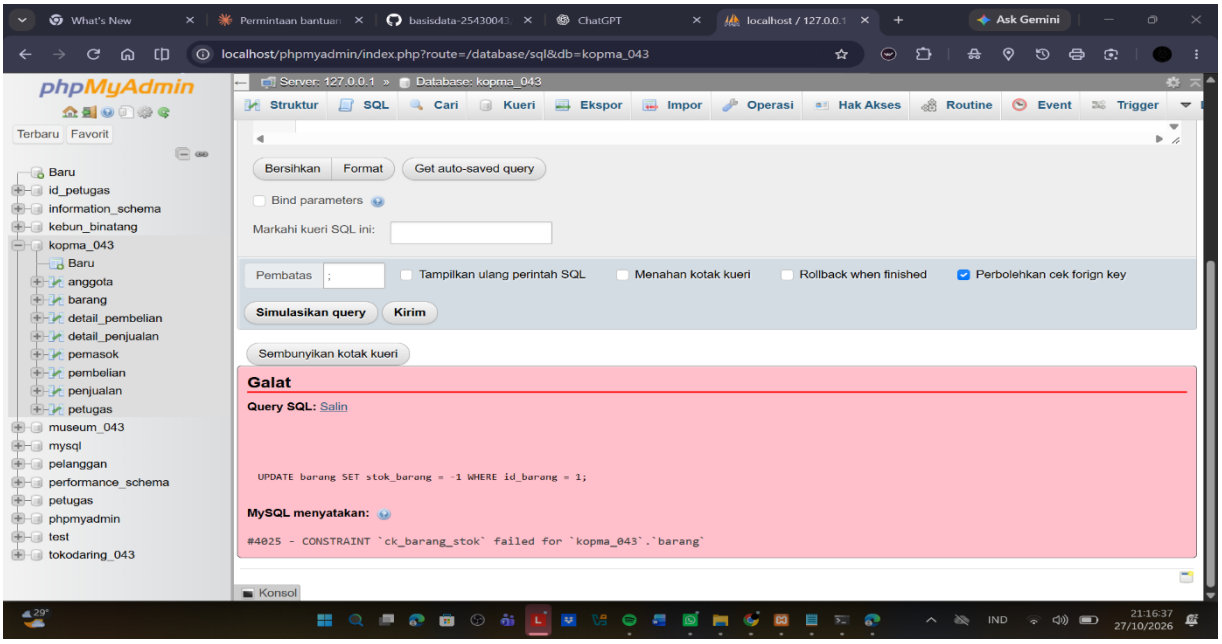
[SQL] kutip 3 perintah uji (pendek):

sql

INSERT INTO penjualan (...) VALUES ('PJ-2609-0199', NOW(), 99, NULL, 5000);

UPDATE barang SET stok_barang = -1 WHERE id_barang = 1;

INSERT INTO barang (...) VALUES ('ATK-001', 'Duplikat', 'ATK', 1000);



[DATA] hasil:

| Uji | Pesan error | Constraint |
|---|---|---|
| petugas 99 | #1452 Cannot add or update a child row | fk_penjualan_petugas |
| stok -1 | #4025 CONSTRAINT failed | ck_barang_stok |
| ATK-001 dobel | #1062 Duplicate entry | uq_barang_kode |

- p05_galat_fk_25430043.png → Gambar 3: penolakan kunci tamu (#1452)
- p05_galat_check_25430043.png → Gambar 4: penolakan stok negatif (#4025)
- p05_galat_unique_25430043.png → Gambar 5: penolakan kode barang kembar (#1062)

[TULIS] temuan sampingan (bagus buat nunjukin lo merhatiin): setelah uji, SHOW CREATE TABLE penjualan nunjukin AUTO_INCREMENT=2 padahal tabel kosong. Penyebab: insert yang ditolak FK tetap makai satu nomor id, InnoDB nggak balikin.

**Titik Analisis 1 — CASCADE vs bukan** [TULIS] poin yang harus kebahas:

- fk_detail_penjualan CASCADE: detail itu bagian nota, nggak ada artinya tanpa kepala nota → nota batal, detail ikut hapus
- fk_detail_barang tanpa CASCADE: barang = master. Kalau barang dihapus + detail ikut hapus → riwayat nota lama hilang
- dampak konkret: omzet bulan lalu turun, barang terlaris salah, belanja anggota (KI-04) nggak akurat
- server nolak hapus barang yang masih dipakai (#1451) → itu justru yang kita mau

**Titik Analisis 2 — kode error ke AB** [TULIS] pemetaan:

- 1452 → nota wajib punya kasir valid
- 4025 → AB-03 stok nggak boleh negatif
- 1062 → kode unik; pola sama jaga AB-01 (nomor nota) dan AB-05 (NIM)

[TULIS] AB Kopma yang **nggak bisa** dijaga constraint, sebutin + alasannya:

- AB-01 "minimal satu barang per nota" → harus cek tabel lain
- AB-02 diskon 5% anggota aktif → perhitungan, bukan aturan kolom
- AB-03 bagian "tolak kalau qty > stok" → banding dua tabel, harus satu transaksi
- AB-06 pesan ulang saat stok di bawah minimum → proses, bukan struktur
- AB-07/AB-08 poin loyalitas → perhitungan
- kesimpulan: ditangani di Modul 14 (transaksi)

**3.3 Mengubah Struktur dan Designer (D.4)**

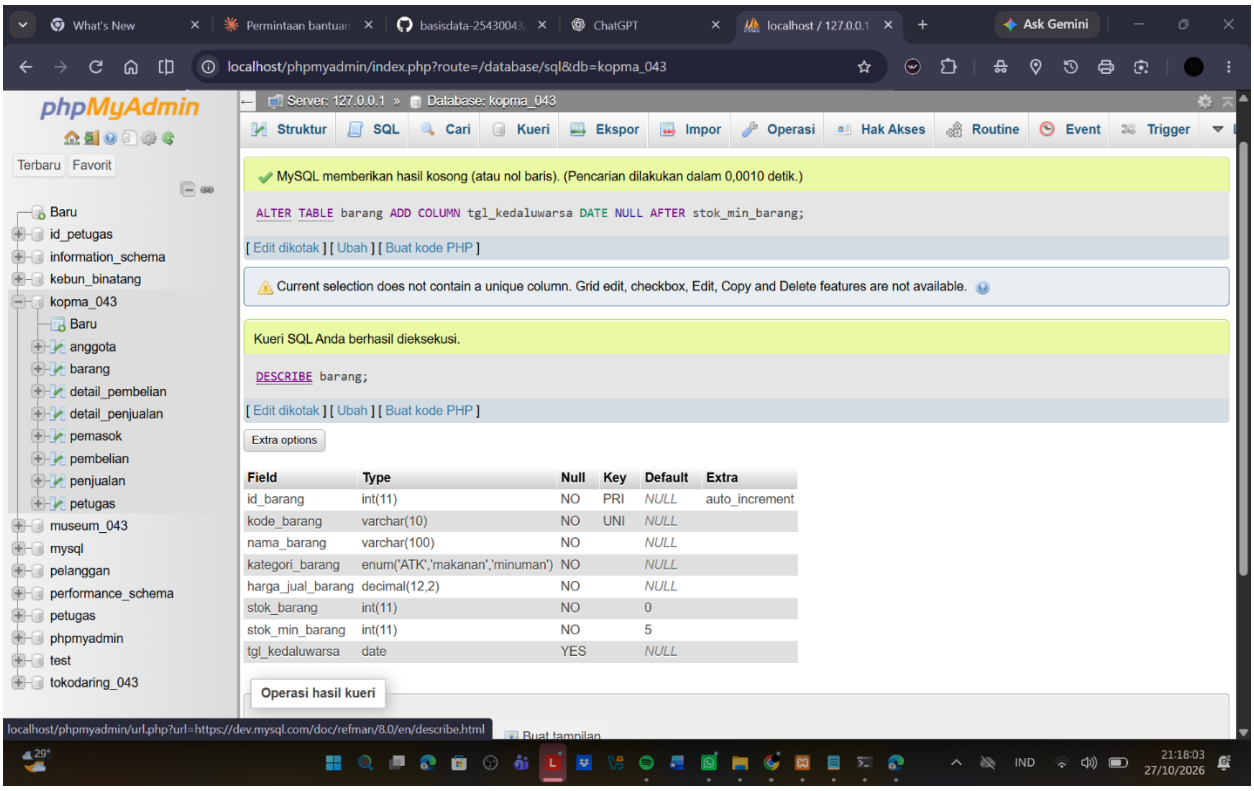
[SQL]

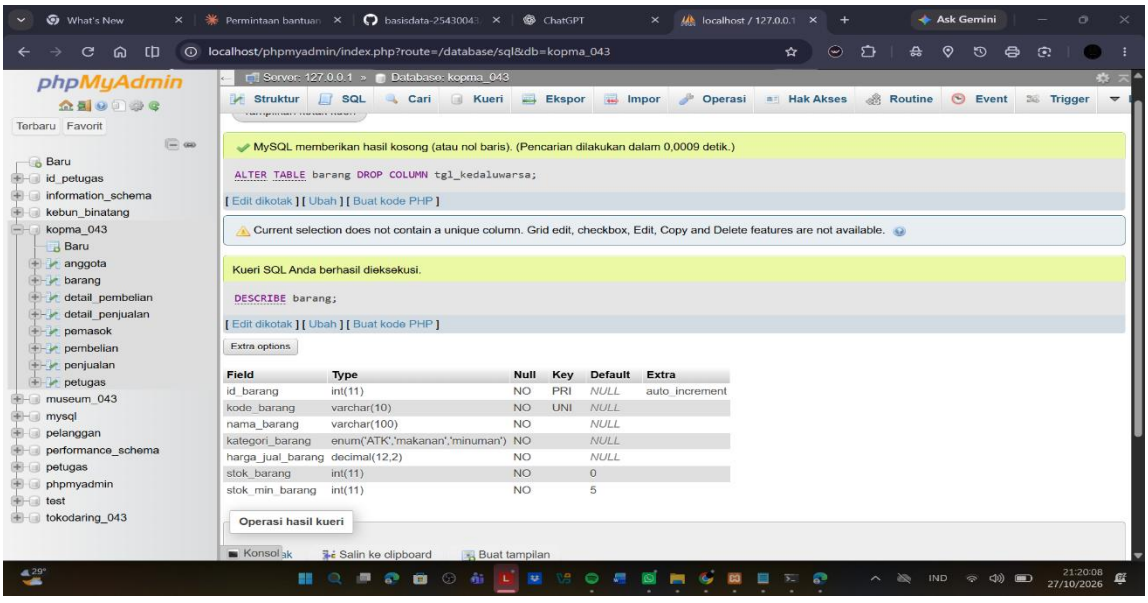
sql

ALTER TABLE barang ADD COLUMN tgl_kedaluwarsa DATE NULL AFTER stok_min_barang;

ALTER TABLE barang DROP COLUMN tgl_kedaluwarsa;

[TULIS] konteks: ketua minta catat kedaluwarsa makanan; kolom ditambah tanpa bikin ulang tabel, lalu dibatalkan. Poinnya: struktur bisa diubah tanpa ngehapus data.



- p05_alter_add_25430043.png → Gambar 6: kolom tgl_kedaluwarsa berhasil ditambahkan
- p05_alter_drop_25430043.png → Gambar 7: tabel barang kembali ke 7 kolom

[GAMBAR] p05_designer_kopma_25430043.png

Gambar 8: susunan tabel Kopma di phpMyAdmin Designer

[TULIS] perbedaan Designer vs ERD Modul 3 (pilih 3–4):

- Designer nampilin tipe versi server (int(11), smallint(6)), ERD konseptual belum ada tipe
- Designer cuma garis, nggak ada notasi kardinalitas / crow's foot
- CHECK, DEFAULT, UNIQUE nggak kelihatan di Designer
- kode_pemasok muncul di Designer (sesuai P02), cek apakah di ERD Modul 3 lo udah ada atau belum → tulis jujur

[TULIS] skrip diawali 8 DROP TABLE IF EXISTS (anak → induk) supaya bisa dijalanin ulang dari database kosong.

**Titik Analisis 3 — urutan DROP** [TULIS] poin:

- tabel detail masih nyimpen FK ke induk, jadi harus dihapus duluan
- kalau petugas di-drop dulu → ERROR 1451 Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
- prinsipnya kebalikan dari urutan CREATE

---

**4. Bagian B — Latihan Modifikasi**

**E.1 CHECK stok minimum**

[SQL]

sql

ALTER TABLE barang ADD CONSTRAINT ck_barang_stokmin CHECK (stok_min_barang >= 0);

UPDATE barang SET stok_min_barang = -3 WHERE id_barang = 1;

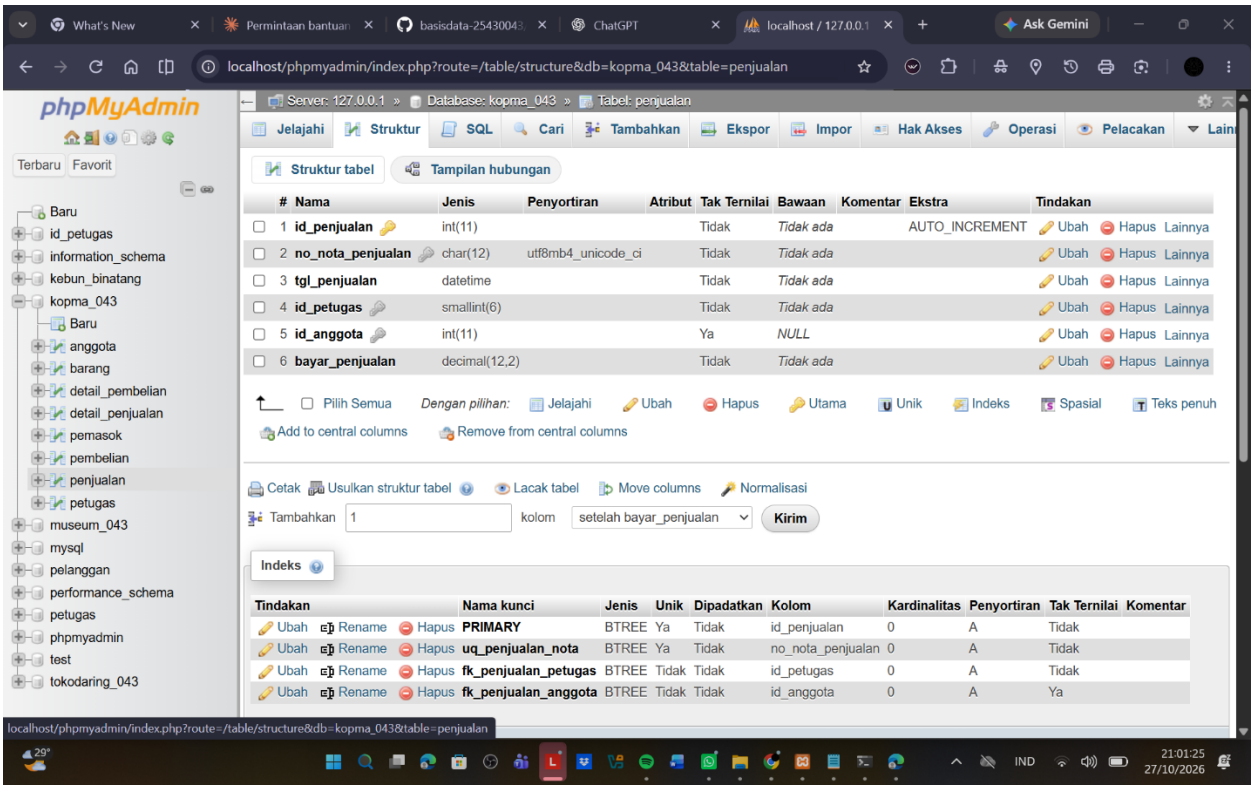
[DATA] hasil: #4025 ck_barang_stokmin failed [GAMBAR]

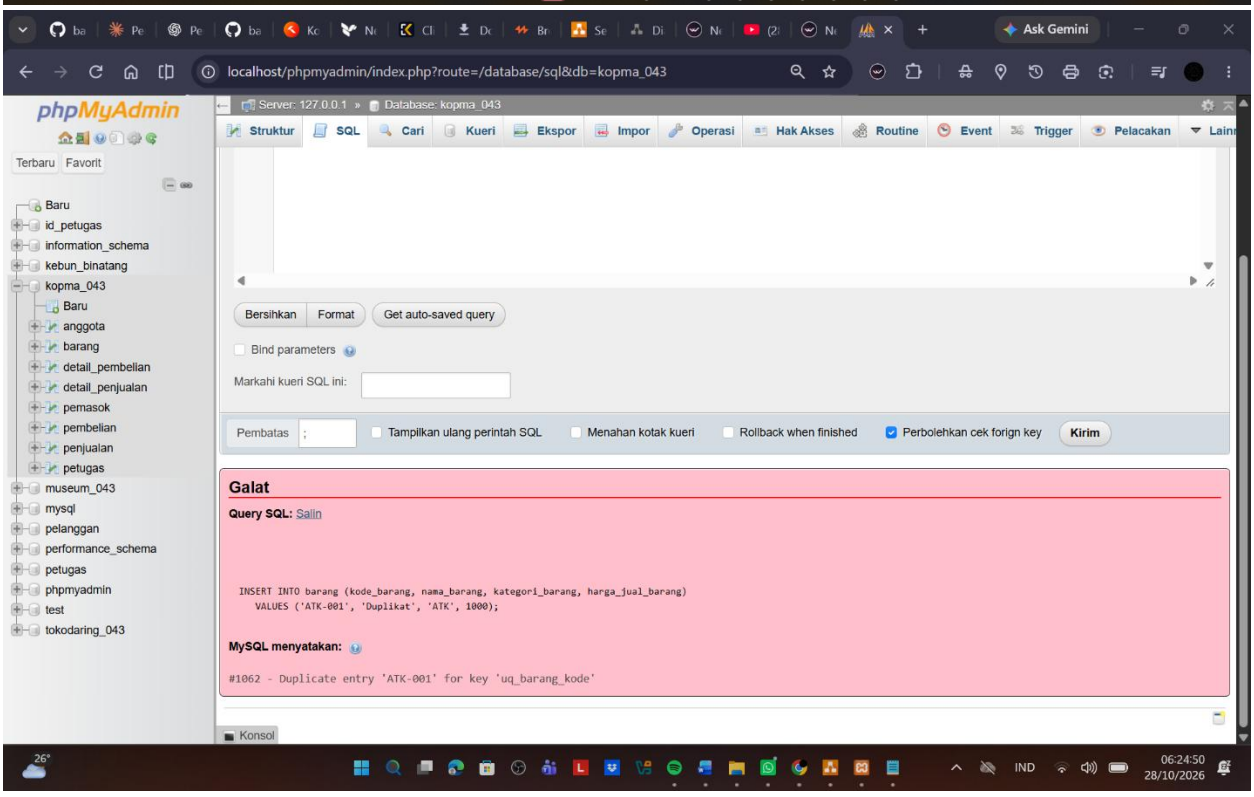
- p05_latihan_e1_tambah_25430043.png → Gambar 9: constraint ck_barang_stokmin ditambahkan
- p05_latihan_e1_galat_25430043.png → Gambar 10: stok minimum negatif ditolak [TULIS] kaitan: stok minimum dipakai buat trigger pesan ulang (AB-06) dan laporan KI-03, kalau negatif laporannya ngaco.

**E.2 ON DELETE SET NULL**

[SQL]

sql


phpMyAdmin
Server: 127.0.0.1 » Database: kopma_043 » Tabel: penjualan
Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor Hak Akses Operasi Pelacakan
Struktur tabel Tampilan hubungan
# Nama Jenis Penyortiran Atribut Tak Ternilai Bawaan Komentar Ekstra Tindakan
1 id_penjualan int(11) Tidak Tidak ada AUTO_INCREMENT Ubah Hapus Lainnya
2 no_nota_penjualan char(12) utf8mb4_unicode_ci Tidak Tidak ada Ubah Hapus Lainnya
3 tgl_penjualan datetime Tidak Tidak ada Ubah Hapus Lainnya
4 id_petugas smallint(6) Tidak Tidak ada Ubah Hapus Lainnya
5 id_anggota int(11) Ya NULL Ubah Hapus Lainnya
6 bayar_penjualan decimal(12,2) Tidak Tidak ada Ubah Hapus Lainnya
Pilih Semua Dengan pilihan: Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh
Add to central columns Remove from central columns
Cetak Usulkan struktur tabel Lacak tabel Move columns Normalisasi
Tambahkan 1 kolom setelah bayar_penjualan Kirim
Indeks
Tindakan Nama kunci Jenis Unik Dipadatkan Kolom Kardinalitas Penyortiran Tak Ternilai Komentar
Ubah Rename Hapus PRIMARY BTREE Ya Tidak id_penjualan 0 A Tidak
Ubah Rename Hapus uq_penjualan_nota BTREE Ya Tidak no_nota_penjualan 0 A Tidak
Ubah Rename Hapus fk_penjualan_petugas BTREE Tidak Tidak id_petugas 0 A Tidak
Ubah Rename Hapus fk_penjualan_anggota BTREE Tidak Tidak id_anggota 0 A Ya
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/structure&db=kopma_043&table=penjualan


phpMyAdmin
Server: 127.0.0.1 » Database: kopma_043
Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger Pelacakan
Bersihkan Format Get auto-saved query
Bind parameters
Markahi kueri SQL ini:
Pembatas ; Tampilkan ulang perintah SQL Menahan kotak kueri Rollback when finished Perbolehkan cek forign key Kirim
Galat
Query SQL: Salin
INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, kategori_barang, harga_jual_barang)
VALUES ('ATK-001', 'Duplikat', 'ATK', 1000);
MySQL menyatakan:
#1062 - Duplicate entry 'ATK-001' for key 'uq_barang_kode'
Konsol

```
ALTER TABLE penjualan DROP FOREIGN KEY fk_penjualan_anggota;

ALTER TABLE penjualan ADD CONSTRAINT fk_penjualan_anggota
  FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES anggota (id_anggota) ON DELETE SET NULL;
```

[GAMBAR] p05_latihan_e2_25430043.png

Gambar 11: fk_penjualan_anggota sudah memakai ON DELETE SET NULL

[TULIS] **diskusi (buku minta, nilainya di sini)** — kasih dua sisi + pendapat lo:

- **UU PDP**: anggota berhak minta datanya dihapus. Dengan SET NULL, anggota bisa dihapus tanpa ngerusak nota. Plus.
- **AB-02**: nota yang dulunya dapet diskon anggota jadi kelihatan kayak pembeli umum. Riwayat diskon & laporan belanja anggota (KI-04) hilang. Minus.
- **pendapat lo**: misal lebih aman anggota nggak dihapus, cukup status_anggota = 'nonaktif' dan kosongin no_hp_anggota. Atau pendapat lain, yang penting ada alasannya.

---

**5. Kendala Teknis dan Cara Mengatasinya**

Bagian ini dipisah biar kelihatan prosesnya. [TULIS] pakai cerita lo sendiri, urut waktu:

| Masalah | Gejala | Penanganan |
|---|---|---|
| MySQL mati sendiri | "MySQL shutdown unexpectedly" di XAMPP | cek mysql_error.log, jalanin mysqld --console buat lihat error asli |
| Folder data nggak kebaca | MySQL nggak start, folder namanya data_3 | rename jadi data |
| Tabel sistem rusak | Index for table '.\mysql\db' is corrupt, columns_priv crashed | ganti tabel dari folder backup, REPAIR TABLE mysql.columns_priv |
| phpMyAdmin putus | #2006 server has gone away | ekspor database dulu pakai --skip-grant-tables |
| Password & user hilang | root balik kosong setelah restart | bikin ulang root, mhs_043, dev_043, lalu matiin pakai SHUTDOWN; |

[TULIS] pelajaran (1 paragraf):

- matiin MySQL pakai SHUTDOWN; di Shell sebelum nutup laptop (tombol Stop di panel ternyata nggak nyimpen perubahan)

- ekspor database ke .sql tiap selesai praktikum
- data project selamat karena ada file ekspor 127_0_0_1.sql

---

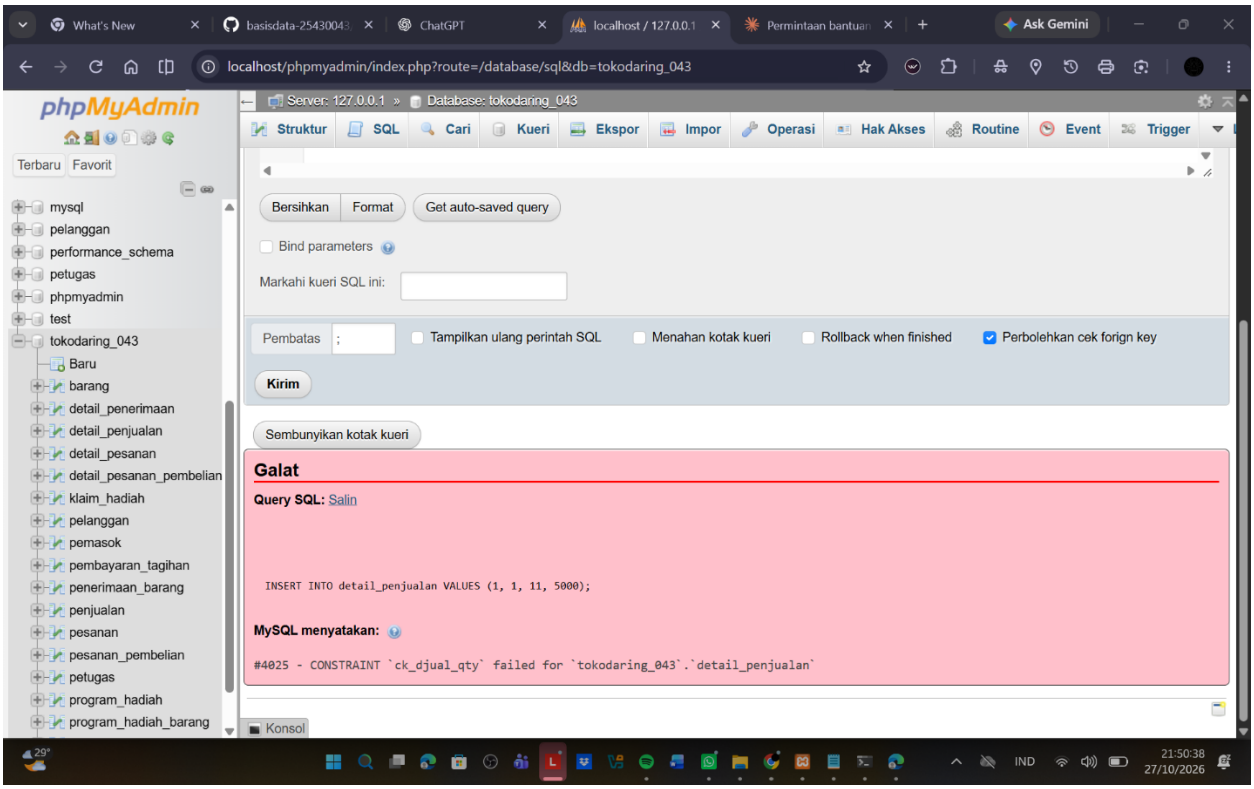
**6. Bagian C — Milestone Proyek Toko Sempurna Hemat (tokodaring_043)**

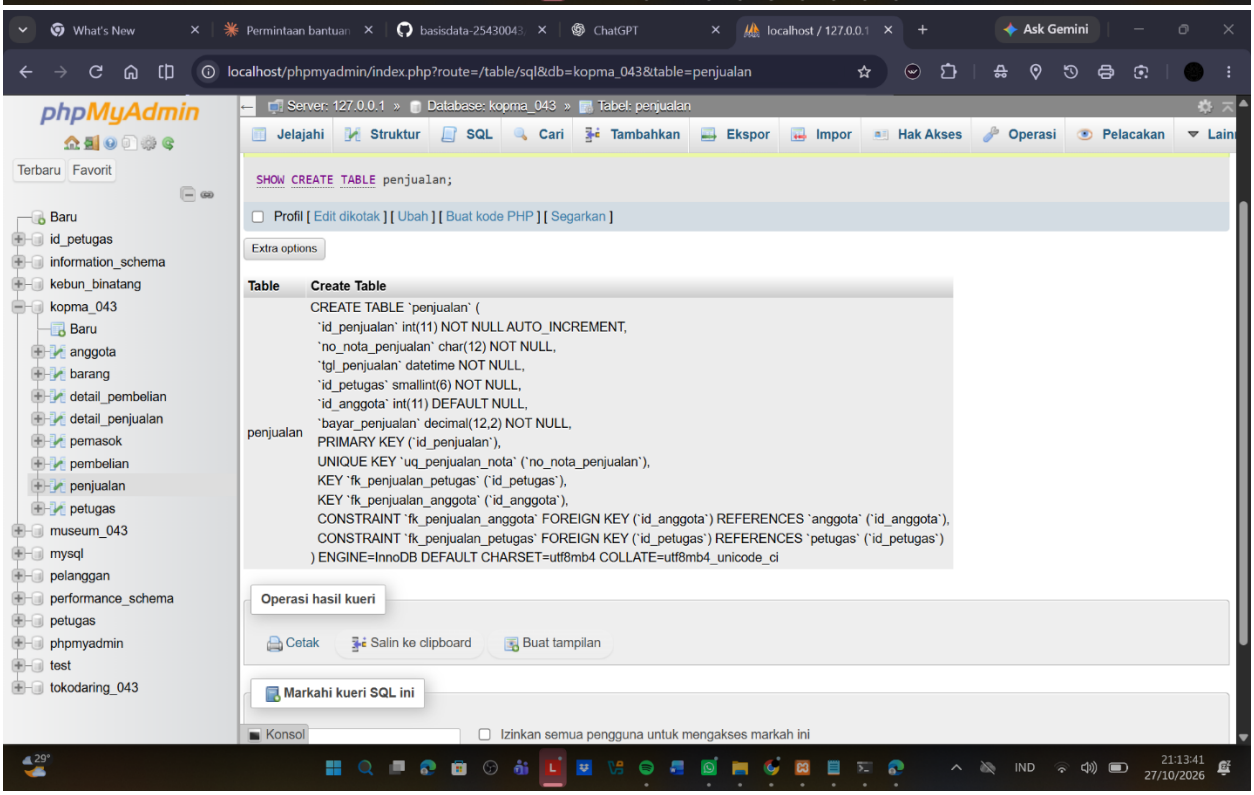
**6.1 Gambaran Skema**

[DATA] 18 tabel, kelompokin biar gampang dibaca:

| Kelompok | Tabel |
|---|---|
| Master | pelanggan, petugas, barang, pemasok, program_hadiah |
| Pesanan pelanggan | pesanan, detail_pesanan, riwayat_perubahan_pesanan |
| Penjualan | penjualan, detail_penjualan |
| Pengadaan | pesanan_pembelian, detail_pesanan_pembelian, penerimaan_barang, detail_penerimaan |
| Tagihan | tagihan_pemasok, pembayaran_tagihan |
| Hadiah | program_hadiah_barang, klaim_hadiah |

[TULIS] skrip p05_ddl_25430043.sql diawali 18 DROP (anak → induk), bisa dijalanin ulang; tabel lama


phpMyAdmin
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=tokodaring_043
Server: 127.0.0.1 » Database: tokodaring_043
Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger
Bersihkan Format Get auto-saved query
Bind parameters
Markahi kueri SQL ini:
Pembatas ;
Tampilkan ulang perintah SQL
Menahan kotak kueri
Rollback when finished
Perbolehkan cek forign key
Kirim
Sembunyikan kotak kueri
Galat
Query SQL: Salin
INSERT INTO detail_penjualan VALUES (1, 1, 11, 5000);
MySQL menyatakan:
#4025 - CONSTRAINT `ck_djual_qty` failed for `tokodaring_043`.`detail_penjualan`
Konsol


phpMyAdmin
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=kopma_043&table=penjualan
Server: 127.0.0.1 » Database: kopma_043 » Tabel: penjualan
Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor Hak Akses Operasi Pelacakan
SHOW CREATE TABLE penjualan;
Profil [ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
Extra options
Table
Create Table
penjualan
CREATE TABLE `penjualan` (
`id_penjualan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`no_nota_penjualan` char(12) NOT NULL,
`tgl_penjualan` datetime NOT NULL,
`id_petugas` smallint(6) NOT NULL,
`id_anggota` int(11) DEFAULT NULL,
`bayar_penjualan` decimal(12,2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_penjualan`),
UNIQUE KEY `uq_penjualan_nota` (`no_nota_penjualan`),
KEY `fk_penjualan_petugas` (`id_petugas`),
KEY `fk_penjualan_anggota` (`id_anggota`),
CONSTRAINT `fk_penjualan_anggota` FOREIGN KEY (`id_anggota`) REFERENCES `anggota` (`id_anggota`),
CONSTRAINT `fk_penjualan_petugas` FOREIGN KEY (`id_petugas`) REFERENCES `petugas` (`id_petugas`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
Operasi hasil kueri
Cetak
Salin ke clipboard
Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini
Konsol
Izinkan semua pengguna untuk mengakses markah ini

Modul 1 (barang, pelanggan, pesanan, petugas) ikut ke-drop dan dibikin ulang.

[GAMBAR] p05_proyek_tabel_25430043.png

Gambar 12: 18 tabel proyek berhasil dibuat [GAMBAR] p05_proyek_show_create_25430043.png
Gambar 13: struktur tabel pesanan (SHOW CREATE)

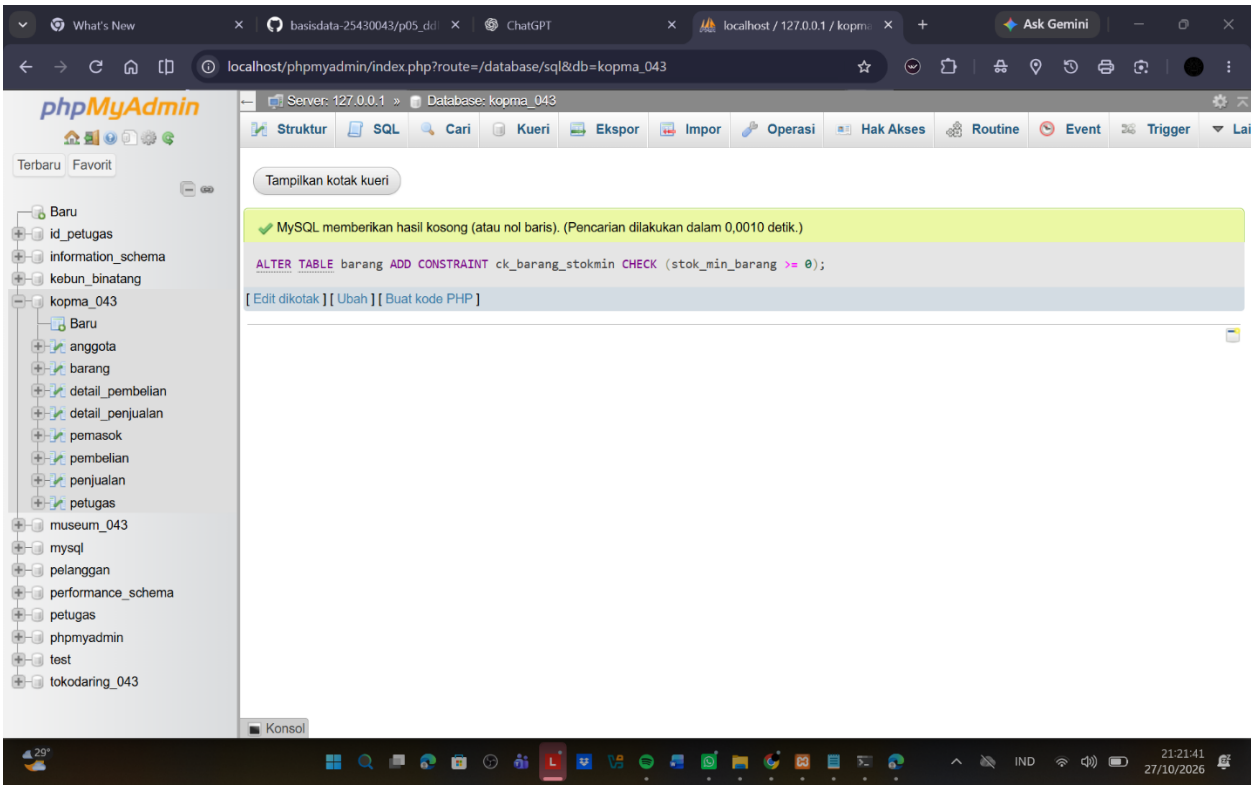
[TULIS] baca Gambar 13: 2 ENUM (sumber & status), UNIQUE no_pesanan, 3 FK (pelanggan, penyiap, pemeriksa), 2 CHECK (potongan, waktu).

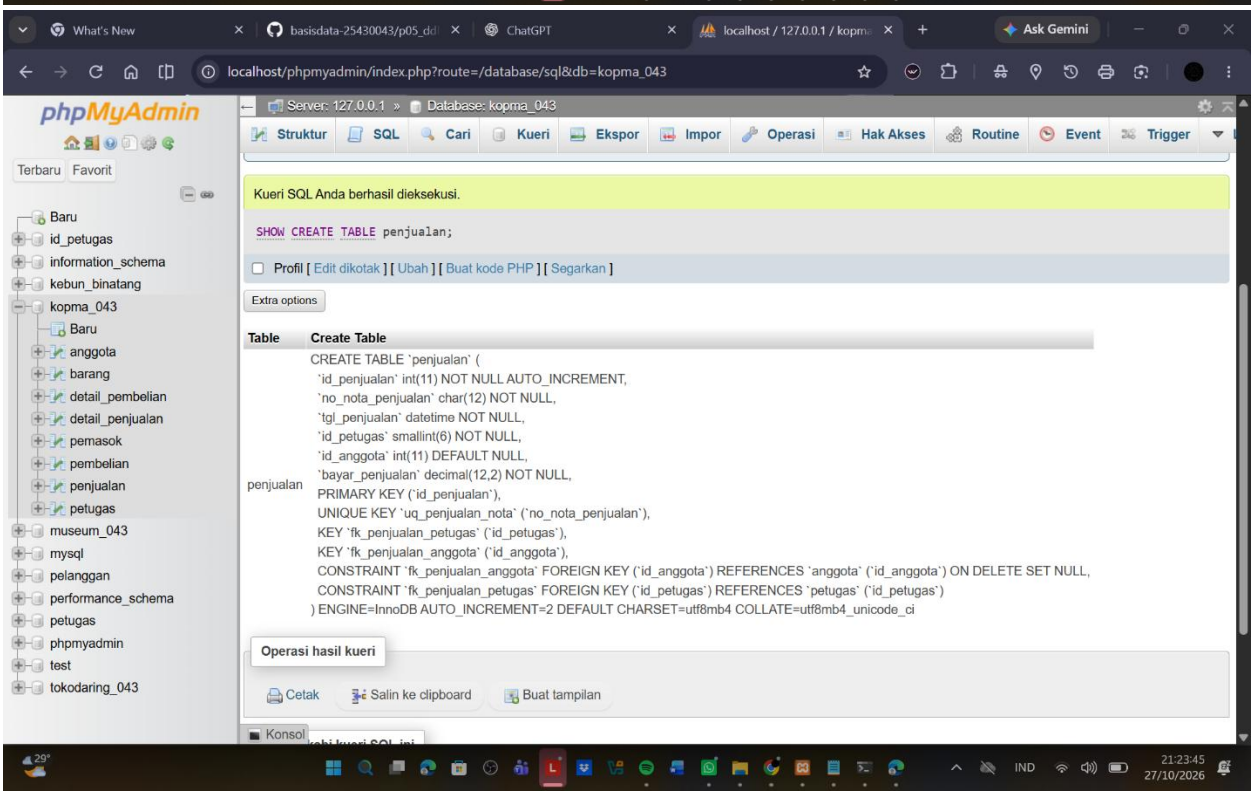
**6.2 Constraint dan Aturan Bisnis**

[DATA] bikin tabel lengkap, ini isinya:

| **AB** | **Bunyi singkat** | **Diwujudkan dengan** |
|---|---|---|
| AB-01 | kode barang unik | uq_barang_kode |
| AB-02 | barang tanpa barcode tetap dicatat | barcode NULL + uq_barang_barcode |
| AB-03 | ubah harga nggak ubah riwayat | harga disalin ke tabel detail |
| AB-04 | stok nggak boleh negatif | ck_barang_stok |
| AB-05 | nomor pesanan unik | uq_pesanan_no |
| AB-06 | pesanan WA/aplikasi, diambil di toko | ENUM sumber_pesanan, tanpa tabel pengiriman |
| AB-07 | pesanan punya status | ENUM status_pesanan 6 nilai, DEFAULT 'baru' |
| AB-08 | tambah barang dicatat | tabel riwayat_perubahan_pesanan |
| AB-09 | batal per barang, riwayat tetap | ENUM status_barang aktif/dibatalkan |
| AB-10 | harga saat transaksi | harga_satuan di detail |
| AB-11 | pesanan ke pemasok lengkap | id_pemasok, tanggal_pemesanan, qty_pesan NOT NULL |
| AB-12 | qty terima terpisah + selisih | qty_terima, selisih |
| AB-13 | pemeriksa tercatat | id_petugas_pemeriksa NOT NULL |
| AB-14 | tagihan lengkap | kolom NOT NULL + ck_tagihan_tempo |
| AB-15 | pembayaran tercatat | tabel pembayaran_tagihan |
| AB-16 | program hadiah internal | tabel program & klaim |
| AB-17 | riwayat nggak boleh hilang | **semua FK tanpa CASCADE** |

[TULIS] bandingin sama Kopma: Kopma pakai CASCADE di detail, proyek **nggak sama sekali** karena AB-17. Ini poin analisis yang bagus.


phpMyAdmin
Server: 127.0.0.1 » Database: kopma_043
Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger
Tampilkan kotak kueri
MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0010 detik.)
ALTER TABLE barang ADD CONSTRAINT ck_barang_stokmin CHECK (stok_min_barang >= 0);
[ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Buat kode PHP ]
Konsol


phpMyAdmin
Server: 127.0.0.1 » Database: kopma_043
Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger
Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.
SHOW CREATE TABLE penjualan;
Profil [ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
Extra options
Table
Create Table
penjualan
CREATE TABLE `penjualan` (
`id_penjualan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`no_nota_penjualan` char(12) NOT NULL,
`tgl_penjualan` datetime NOT NULL,
`id_petugas` smallint(6) NOT NULL,
`id_anggota` int(11) DEFAULT NULL,
`bayar_penjualan` decimal(12,2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_penjualan`),
UNIQUE KEY `uq_penjualan_nota` (`no_nota_penjualan`),
KEY `fk_penjualan_petugas` (`id_petugas`),
KEY `fk_penjualan_anggota` (`id_anggota`),
CONSTRAINT `fk_penjualan_anggota` FOREIGN KEY (`id_anggota`) REFERENCES `anggota` (`id_anggota`) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT `fk_penjualan_petugas` FOREIGN KEY (`id_petugas`) REFERENCES `petugas` (`id_petugas`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
Operasi hasil kueri
Cetak
Salin ke clipboard
Buat tampilan
Konsol

[TULIS] AB yang nggak bisa dijaga struktur: AB-05 bagian "minimal satu barang", total item P + 2, update stok saat jual/terima → Modul 14.

**6.3 Aturan P + 2**

[DATA] P = (43 mod 9) + 1 = 7 + 1 = 8 → batas = 10 item [TULIS] dua kasus:

- **per baris** (qty satu barang ≤ 10) → bisa CHECK: ck_dpesanan_qty, ck_djual_qty (qty > 0 AND qty <= 10)
- **total per transaksi** (jumlah semua baris ≤ 10) → nggak bisa CHECK karena nyangkut banyak baris → tandai Modul 14

[SQL] uji:

sql

INSERT INTO detail_penjualan VALUES (1, 1, 11, 5000);

[DATA] hasil #4025 ck_djual_qty failed [GAMBAR] p05_proyek_uji_p2_25430043.png

Gambar 14: qty 11 ditolak sesuai batas P + 2

**6.4 Pemetaan Tipe Data**

[DATA] (checklist laporan minta "alasan pemilihan tipe data")

| **Kolom** | **Tipe** | **Alasan** |
|---|---|---|
| semua id_* | INT AUTO_INCREMENT | identitas internal dari server |
| kode_barang, no_pesanan, no_nota, no_tagihan | VARCHAR(30) | kode/nomor, bukan buat dihitung |
| barcode | VARCHAR(50) NULL | panjang barcode beda-beda, boleh kosong |
| harga, potongan, jumlah_tagihan, jumlah_bayar | DECIMAL(12,2) | uang harus tepat |
| stok, qty, selisih | INT | bilangan bulat; selisih bisa negatif |

| Kolom | Tipe | Alasan |
|---|---|---|
| tanggal_pesanan, tanggal_penjualan, waktu_* | DATETIME | butuh jam |
| tanggal_pemesanan, tanggal_penerimaan, jatuh_tempo | DATE | cukup tanggal |
| sumber/status pesanan, status_barang | ENUM | nilainya udah pasti di AB |
| status pembelian/penerimaan/tagihan/klaim | VARCHAR(30) | nilainya belum ditetapin di P02 |
| no_whatsapp | VARCHAR(20) NULL | nomor telepon, data pribadi |
| keterangan | TEXT | panjang nggak tentu |

[TULIS] 1 kalimat kenapa nomor HP pakai VARCHAR bukan INT (angka 0 di depan hilang, ada +62).

**6.5 ERD Fisik**

[TULIS] ERD fisik dikembangin dari p04_erd_update, dicek ke standar Tabel 5.2:

- tipe data sama persis DDL ✓
- AI, UNIQUE (UQ), NULL/NOT NULL, CHECK, DEFAULT, nilai ENUM dicantumin ✓
- FK ditulis tabel tujuannya (→ pelanggan) ✓; ON DELETE ditulis di keterangan (RESTRICT, AB-17) ✓
- no_whatsapp ditandai PDP ✓
- subtotal/total nggak digambar (keputusan Modul 4) ✓ [GAMBAR] p05_erd_fisik_25430043.png (ada di root repo, bukan di laporan/img/)

Gambar 15: ERD fisik Toko Sempurna Hemat

**6.6 Designer vs ERD**

[GAMBAR] p05_designer_proyek_25430043.png

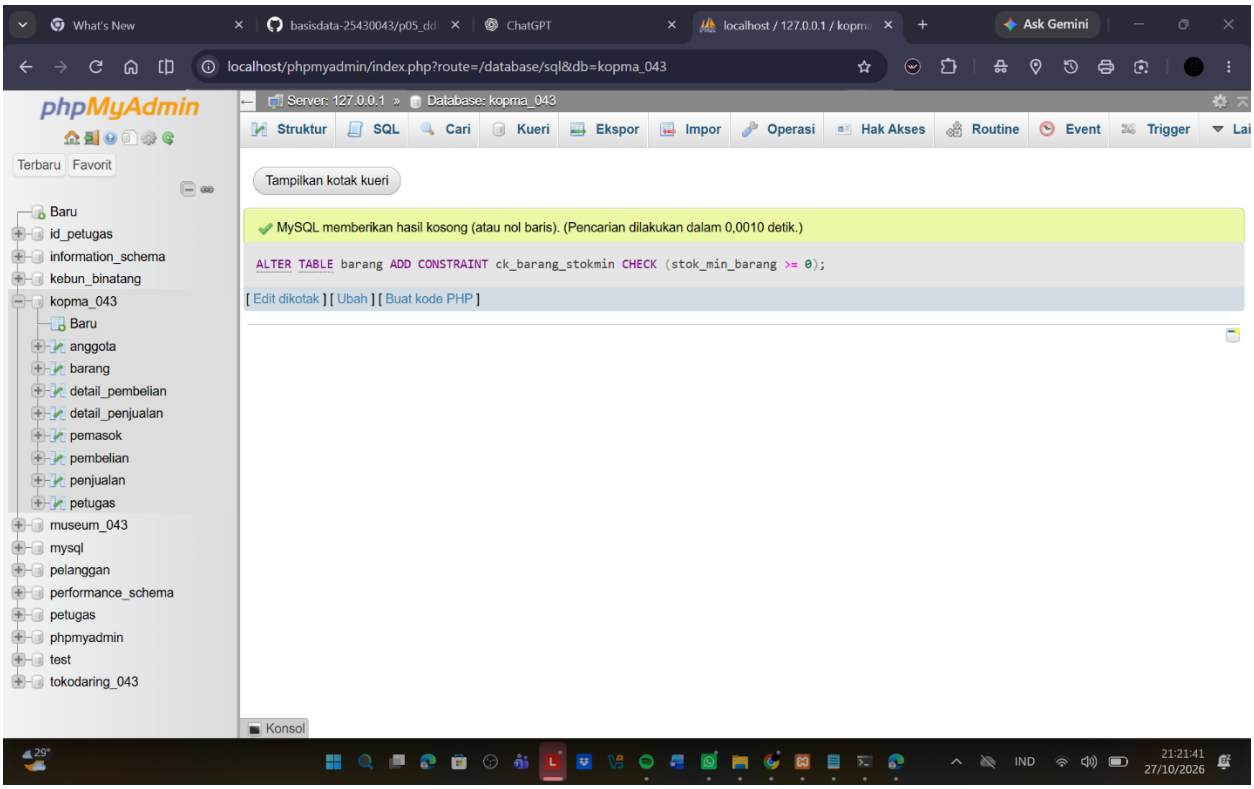
Gambar 16: 18 tabel proyek di phpMyAdmin Designer [TULIS] perbedaan:

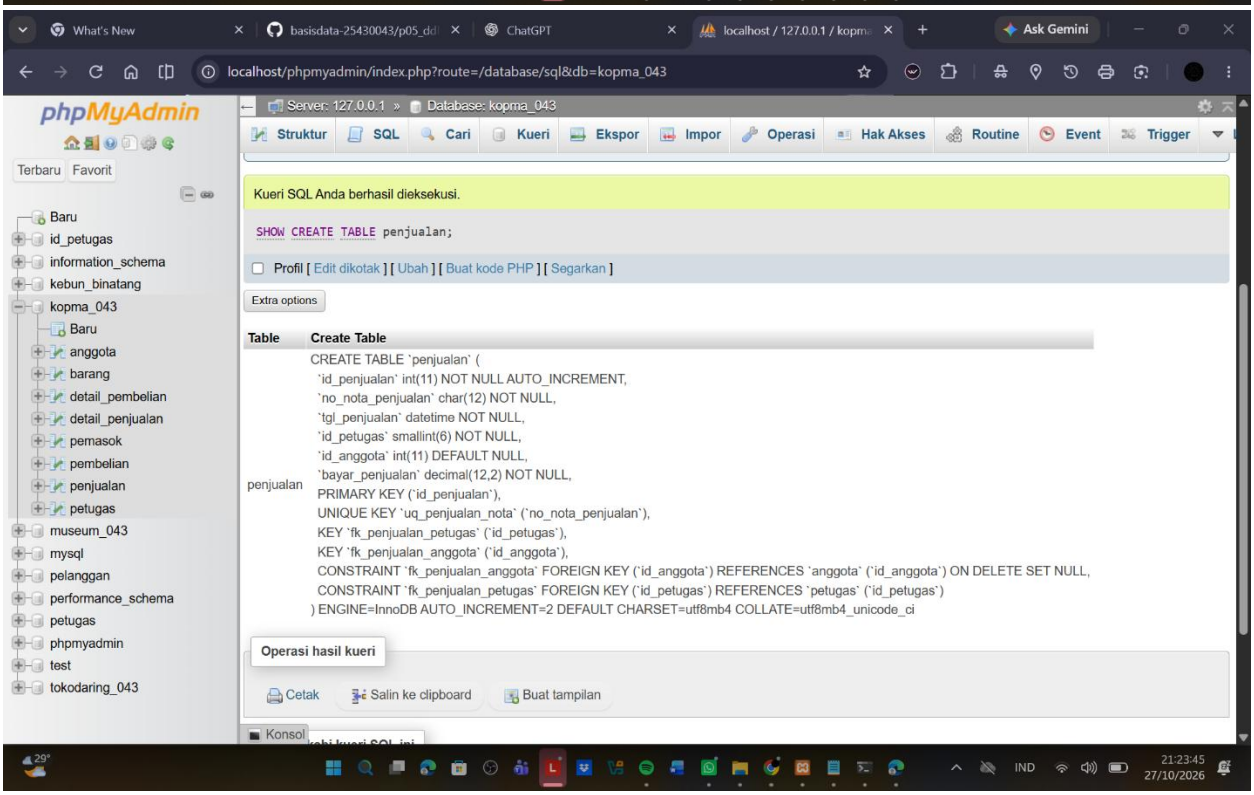
- tabel, kolom, relasi: **sama**
- Designer: int(11), nama tabel ada prefix tokodaring_043, nggak ada kardinalitas, CHECK/DEFAULT/UNIQUE/PDP nggak kelihatan
- kesimpulan: ERD fisik lebih lengkap buat dokumentasi, Designer buat ngecek relasi beneran kebentuk

---

**7. Refleksi dan Kesimpulan**

[TULIS] dua bagian pendek:


What's New
basisdata-25430043/p05_ddl
ChatGPT
localhost / 127.0.0.1 / kopma
Ask Gemini
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=kopma_043
phpMyAdmin
Terbaru
Favorit
Server: 127.0.0.1 » Database: kopma_043
Struktur
SQL
Cari
Kueri
Ekspor
Impor
Operasi
Hak Akses
Routine
Event
Trigger
Tampilkan kotak kueri
MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0010 detik.)
ALTER TABLE barang ADD CONSTRAINT ck_barang_stokmin CHECK (stok_min_barang >= 0);
[ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Buat kode PHP ]
Baru
id_petugas
information_schema
kebun_binatang
kopma_043
Baru
anggota
barang
detail_pembelian
detail_penjualan
pemasok
pembelian
penjualan
petugas
museum_043
mysql
pelanggan
performance_schema
petugas
phpmyadmin
test
tokodaring_043
Konsol
IND
21:21:41
27/10/2026


What's New
basisdata-25430043/p05_ddl
ChatGPT
localhost / 127.0.0.1 / kopma
Ask Gemini
localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=kopma_043
phpMyAdmin
Terbaru
Favorit
Server: 127.0.0.1 » Database: kopma_043
Struktur
SQL
Cari
Kueri
Ekspor
Impor
Operasi
Hak Akses
Routine
Event
Trigger
Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.
SHOW CREATE TABLE penjualan;
Profil [ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
Extra options
Table
Create Table
penjualan
CREATE TABLE `penjualan` (
`id_penjualan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`no_nota_penjualan` char(12) NOT NULL,
`tgl_penjualan` datetime NOT NULL,
`id_petugas` smallint(6) NOT NULL,
`id_anggota` int(11) DEFAULT NULL,
`bayar_penjualan` decimal(12,2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_penjualan`),
UNIQUE KEY `uq_penjualan_nota` (`no_nota_penjualan`),
KEY `fk_penjualan_petugas` (`id_petugas`),
KEY `fk_penjualan_anggota` (`id_anggota`),
CONSTRAINT `fk_penjualan_anggota` FOREIGN KEY (`id_anggota`) REFERENCES `anggota` (`id_anggota`) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT `fk_penjualan_petugas` FOREIGN KEY (`id_petugas`) REFERENCES `petugas` (`id_petugas`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
Operasi hasil kueri
Cetak
Salin ke clipboard
Buat tampilan
Konsol
IND
21:23:45
27/10/2026

- **Kesimpulan**: Kopma 8 tabel + proyek 18 tabel jadi dan bisa diulang; FK, CHECK, UNIQUE terbukti nolak data salah (#1452, #4025, #1062); aturan banyak baris belum bisa CHECK → Modul 14
- **Refleksi** (pendapat lo): apa yang paling susah (MySQL crash? nentuin constraint mana yang bisa CHECK?), apa yang baru lo pahami (misal: constraint ternyata dijaga server, bukan aplikasi)

---

**8. Pernyataan Penggunaan AI**

[TULIS] jujur kayak P04, sebut:

- alat: Claude (dan ChatGPT kalau dipakai)
- dipakai buat: panduan langkah, bantu benerin MySQL/XAMPP, draf DDL & ERD fisik, cek isi laporan
- yang lo lakuin sendiri: jalanin semua skrip di XAMPP, ambil screenshot, nulis laporan, cek hasil ke P02/ERD P04

---

**Lampiran**

**A. Bukti Git**

[GAMBAR] p05_git_repo_25430043.png

Gambar 17: berkas P05 di repository

[GAMBAR] p05_git_commit_25430043.png

Gambar 18: riwayat commit P05 [DATA] tulis hash commit utama (lihat di GitHub, 7 karakter), contoh: p05: ddl proyek, p05: erd fisik proyek

**B. Daftar Berkas**

- p05_ddl_kopma_25430043.sql — DDL Kopma 8 tabel
- p05_ddl_25430043.sql — DDL proyek 18 tabel
- p05_erd_fisik_25430043.drawio dan .png — ERD fisik proyek
- p05_uji_constraint_25430043.sql — opsional, kalau lo upload
- laporan/p05_laporan_25430043 + laporan/img/p05_*.png

**C. Checklist (dari Tabel 5.5 buku)**

- DDL Kopma & proyek bisa dijalanin ulang dari database kosong
- ERD fisik proyek ada (.drawio + .png)
- SHOW CREATE tabel utama ada
- screenshot error FK, UNIQUE, CHECK ada
- alasan tipe data & constraint ada
- tiap constraint dikaitin ke AB-xx dari dokumen sendiri
- nama constraint pakai pola pk_/fk_/uq_/ck_
- laporan & gambar udah di-push

---

**Rekap gambar (18) — nama file di laporan/img/**

| No | Nama file | Isi | Bagian |
|---|---|---|---|
| 1 | p05_struktur_penjualan_25430043.png | struktur tabel penjualan | 3.1 |
| 2 | p05_show_create_penjualan_25430043.png | SHOW CREATE penjualan | 3.1 |
| 3 | p05_galat_fk_25430043.png | #1452 FK | 3.2 |
| 4 | p05_galat_check_25430043.png | #4025 stok | 3.2 |
| 5 | p05_galat_unique_25430043.png | #1062 UNIQUE | 3.2 |
| 6 | p05_alter_add_25430043.png | DESCRIBE + tgl_kedaluwarsa | 3.3 |
| 7 | p05_alter_drop_25430043.png | DESCRIBE setelah drop | 3.3 |
| 8 | p05_designer_kopma_25430043.png | Designer Kopma | 3.3 |
| 9 | p05_latihan_e1_tambah_25430043.png | ADD CONSTRAINT stokmin | E.1 |
| 10 | p05_latihan_e1_galat_25430043.png | #4025 stokmin | E.1 |
| 11 | p05_latihan_e2_25430043.png | ON DELETE SET NULL | E.2 |
| 12 | p05_proyek_tabel_25430043.png | 18 tabel proyek | 6.1 |
| 13 | p05_proyek_show_create_25430043.png | SHOW CREATE pesanan | 6.1 |
| 14 | p05_proyek_uji_p2_25430043.png | #4025 ck_djual_qty | 6.3 |
| 15 | p05_erd_fisik_25430043.png | ERD fisik (root repo) | 6.5 |

| No | Nama file | Isi | Bagian |
|---|---|---|---|
| 16 | p05_designer_proyek_25430043.png | Designer proyek | 6.6 |
| 17 | p05_git_repo_25430043.png | halaman repo GitHub | Lampiran A |
| 18 | p05_git_commit_25430043.png | daftar commit | Lampiran A |